สรุปกรณีการใช้งานกับความต้องการ

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · ข้อมูล ณ วันที่ 27/09/2569

รายการ	จำนวน
กรณีการใช้งาน (Use Case)	11 กรณี UC-01 ถึง UC-11
ความต้องการที่ครอบคลุม	FR-01 ถึง FR-09 ครบทุกข้อ ทุกข้อมีกรณีการใช้งานรองรับอย่างน้อยหนึ่งกรณี
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)	15 ข้อ AC-01 ถึง AC-15
หน้าจอ	9 หน้าจอ
ตารางข้อมูล	7 ตาราง
ผลการทดสอบอัตโนมัติ ณ วันที่ 27/09/2569	130 ข้อ ผ่านทั้งหมด

1. ความเชื่อมโยงที่ใช้ตรวจ

แต่ละกรณีการใช้งานเชื่อมไปยังสิ่งต่อไปนี้

สิ่งที่เชื่อม	ความหมาย	ดูได้ที่
ความต้องการ (FR)	กรณีการใช้งานนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบความต้องการข้อใด	ตารางที่ 3.8
ขั้นตอนการทำงาน	ลำดับที่ผู้ใช้กับระบบทำ โปรแกรมต้องทำงานตามนี้	ตารางที่ 3.9, 3.10 และ Use Case X หัวข้อ 4
เกณฑ์การยอมรับ (AC)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง จึงจะยอมรับได้ว่ากรณีนี้ใช้งานได้	ตารางที่ 3.11 และ Use Case X ภาคผนวก D
หน้าจอ (UI)	หน้าจอที่ผู้ใช้ใช้ทำกรณีนี้	ตารางที่ 3.21 และบทที่ 4 หัวข้อ 4.1
ข้อมูล (ERD)	ตารางในฐานข้อมูลที่กรณีนี้อ่านหรือเขียน	รูปที่ 3.9 และตารางที่ 3.19

2. กรณีการใช้งาน ความต้องการ และเกณฑ์การยอมรับ

UC	ชื่อ	ผู้กระทำหลัก	ความต้องการ	เกณฑ์การยอมรับ	ผลทดสอบ
UC-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ทุกบทบาท	FR-01, NFR-01	AC-01, AC-12	ผ่าน
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ	FR-02	AC-02	ผ่าน
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	พนักงานขาย	FR-03, BR-01, NFR-05	AC-03, AC-05, AC-14	ผ่าน ยกเว้น AC-14 พิมพ์กับเครื่องจริง ยังไม่ทวนสอบ
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ	ระบบอัตโนมัติ	FR-03	AC-04	ผ่าน
UC-05	ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, NFR-02	AC-06	ผ่าน
UC-06	ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน	พนักงานคลังสินค้า	FR-04	ไม่มี	ทดสอบระดับการรวมส่วน ผ่าน
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	พนักงานคลังสินค้า	FR-05, FR-06, NFR-04	AC-07, AC-08	ผ่าน
UC-08	แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	FR-07	AC-09	ผ่าน
UC-09	แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	FR-07	ไม่มี	ทดสอบระดับการรวมส่วน ผ่าน
UC-10	ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	FR-09	AC-11	ผ่าน
UC-11	รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ	FR-08, BR-05	AC-10, AC-13	ผ่าน

AC-15 รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชัน (NFR-06) ไม่ผูกกับกรณีใดกรณีหนึ่ง ใช้กับทุกกรณี ผลทดสอบผ่าน

3. กรณีการใช้งาน หน้าจอ และข้อมูล

UC	หน้าจอ	ตารางที่อ่าน	ตารางที่เขียน
UC-01	เข้าสู่ระบบ /login	users	audit_logs
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้า /products	products	products, stock_movements, audit_logs
UC-03	ขายหน้าร้าน /pos	products	orders, order_items, audit_logs
UC-04	ไม่มีหน้าจอ ทำงานภายใน UC-03	orders	orders
UC-05	คิวรอจ่ายสินค้า /queue	orders, order_items, products, users	ไม่มี
UC-06	คิวรอจ่ายสินค้า /queue	orders	orders, audit_logs
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้า /dispatch/:id	orders, order_items, products	orders, products, stock_movements, audit_logs
UC-08	แดชบอร์ดปฏิบัติการ /dashboard	orders, products	ไม่มี
UC-09	แดชบอร์ดบริหาร /executive	orders, order_items, products	ไม่มี
UC-10	ประวัติการทำรายการ /audit-logs	audit_logs, users, orders, order_items, products	ไม่มี
UC-11	การแจ้งเตือน /notifications	notifications, products, orders	notifications, audit_logs

ตารางนี้ได้จากการไล่คำสั่งฐานข้อมูลในโค้ดของแต่ละโมดูลใน soml/backend/modules ทุกตารางทั้งเจ็ดตารางใน ERD มีกรณีการใช้งานใช้ ไม่มีตารางใดที่ไม่มีกรณีใดใช้

4. ขั้นตอนการทำงานเทียบกับโปรแกรม

ตรวจขั้นตอนสำคัญของแต่ละกรณีกับโค้ดจริง

UC	ขั้นตอนที่เขียนไว้	ตำแหน่งในโค้ด
UC-01	บันทึก LOGIN ลงประวัติเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ	backend/modules/auth/index.js บรรทัด 44
UC-02	ล็อกแถวสินค้า (FOR UPDATE) ก่อนปรับยอดคงเหลือ	backend/modules/product/index.js บรรทัด 155
UC-03	สั่งพิมพ์หลังบันทึกคำสั่งซื้อแล้ว พิมพ์ไม่ได้การขายยังสำเร็จ	backend/modules/order/index.js บรรทัด 141–152
UC-04	หาเลขล่าสุดแล้วบวกหนึ่ง ถ้าชนกันให้ลองใหม่	backend/modules/order/index.js บรรทัด 84–87 และ 28–33
UC-06	เปลี่ยนสถานะได้เฉพาะตามลูกศรในแผนภาพสถานะ และตามบทบาท	backend/modules/queue/index.js บรรทัด 24–31, 117
UC-07	เปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข ล็อกสินค้าเรียงตามรหัส หักเมื่อยอดพอเท่านั้น	backend/modules/stock-deduction/index.js บรรทัด 33, 42, 51
UC-08	โหลดใหม่เมื่อมีเหตุการณ์ และทุก 60 วินาที	frontend/src/pages/dashboard-ops/index.jsx บรรทัด 15
UC-09	เลือกช่วง 7, 30, 90 วัน และสินค้าขายดี 10 อันดับ	frontend/src/pages/dashboard-exec/index.jsx บรรทัด 18 และ backend/modules/dashboard/index.js บรรทัด 54
UC-10	แสดงรายการของวันนี้เป็นค่าเริ่มต้น	frontend/src/pages/audit-logs/index.jsx บรรทัด 18–19
UC-11	ตรวจคิวค้างเองเป็นระยะ ไม่ต้องรอผู้ใช้เปิดหน้าจอ	backend/modules/alert/index.js บรรทัด 86

5. สิ่งที่ยังไม่ครบ

เรื่อง	รายละเอียด
UC-06 และ UC-09 ไม่มีเกณฑ์การยอมรับ	สองกรณีนี้มีขั้นตอนและทดสอบระดับการรวมส่วนผ่านแล้ว แต่ไม่มีเกณฑ์การยอมรับกำกับ จึงยังไม่มีเงื่อนไขที่บอกได้ว่าผู้ใช้ยอมรับเมื่อใด
AC-14 พิมพ์ใบเสร็จภายใน 5 วินาที	ผ่าน พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงผ่าน USB ภาษาไทยถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาที (TC-12)
การใช้งานจริงของผู้ใช้	ยังไม่ได้ให้ผู้ใช้ที่ร้านลองใช้